

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 3

Multiplicação e divisão: significados, representações e relações matemáticas

Anne Michelle Dysman

Atenção

Nesta semana, damos continuidade ao estudo das operações aritméticas, agora com foco em **multiplicação e divisão**. Assim como vimos com adição e subtração, conhecer uma operação não significa apenas saber executar seu algoritmo.

Para a docência, é importante reconhecer os diferentes significados que uma operação pode assumir, conhecer representações que tornem esses significados visíveis e compreender as relações matemáticas envolvidas nos procedimentos de cálculo.

Os módulos de *Multiplicação com Material Dourado* e *Divisão com Material Dourado* desenvolvem especificamente a articulação entre o material concreto, o sistema decimal e os algoritmos usuais. Neste texto, nosso foco será mais amplo: significados, representações, propriedades e relações entre as operações.

1. Multiplicação não é apenas soma repetida

É comum apresentar a multiplicação inicialmente como uma forma abreviada de somar parcelas iguais. Essa é uma ideia importante, mas não é a única situação em que o raciocínio multiplicativo aparece.

No vídeo desta semana, destacamos quatro ideias associadas à multiplicação: **soma de parcelas repetidas, disposição retangular, possibilidades e proporcionalidade**.

1.1. Soma de parcelas repetidas

Considere a situação:

Exemplo

Ganhei 4 pacotes de balas, cada um com 3 balas. Quantas balas ganhei?

$$3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3.$$

Agrupamentos de objetos, pacotes, caixas ou desenhos de coleções podem favorecer essa interpretação da multiplicação.

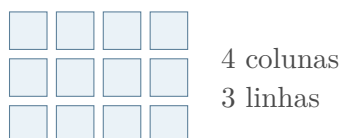
É importante, entretanto, não reduzir toda multiplicação a esse significado. Há situações multiplicativas cuja estrutura é diferente.

1.2. Disposição retangular

Considere agora:

Exemplo

Em uma caixa retangular cabem 3 empadinhas lado a lado no sentido do comprimento e 4 no sentido da largura. Quantas empadinhas cabem na caixa sem sobreposição?



Uma disposição em linhas e colunas torna a estrutura multiplicativa particularmente visível.

Papel quadriculado, bandejas, arranjos retangulares e o próprio Material Dourado podem ser usados para explorar essa ideia. A representação retangular também será especialmente produtiva quando estudarmos propriedades da multiplicação.

1.3. Possibilidades

A multiplicação também aparece quando queremos contar combinações possíveis.

Exemplo

Laura aprendeu a fazer 4 animais diferentes em origami e possui papéis de 3 cores. Quantos bichinhos diferentes ela pode produzir combinando cada modelo com cada cor?

Aqui não temos grupos repetidos no mesmo sentido dos exemplos anteriores. Estamos combinando duas escolhas independentes. Tabelas e árvores de possibilidades podem ajudar a representar esse raciocínio.

1.4. Proporcionalidade

Outro contexto frequente é o de grandezas proporcionais.

Exemplo

Uma caixa com 20 bombons custa 9 reais. Quantas caixas são necessárias para obter 60 bombons? Quanto será gasto?

Bombons	Custo (R\$)
20	9
40	18
60	27

Tabelas e diagramas podem apoiar a organização das relações entre as grandezas.

Para pensar

Problemas que resultam no mesmo cálculo podem mobilizar ideias matemáticas diferentes. Reconhecer essas diferenças é importante para o professor porque uma representação adequada para um significado da multiplicação pode não ser igualmente produtiva para outro.

2. Representações ajudam a tornar relações matemáticas visíveis

Na Semana 1, discutimos que uma representação não é neutra: diferentes formas de representar um objeto matemático destacam aspectos diferentes desse objeto.

Isso aparece claramente no estudo da multiplicação. Uma coleção de objetos pode favorecer a interpretação como grupos de mesma quantidade. Uma disposição retangular evidencia linhas, colunas e área. Uma árvore de possibilidades explicita combinações. Uma tabela pode tornar visível uma relação proporcional.

Portanto, não se trata apenas de variar recursos para tornar a aula mais atraente. A escolha da representação está relacionada àquilo que queremos que o estudante perceba.

CPC em ação

Ao escolher uma representação para trabalhar multiplicação ou divisão, podemos perguntar: **Que relação matemática esta representação torna particularmente visível?** Essa pergunta é mais importante do que simplesmente perguntar se o recurso é concreto, visual ou interessante.

3. Propriedades da multiplicação: enunciar ou compreender?

As propriedades da multiplicação aparecem muitas vezes na escola como frases a memorizar: “a ordem dos fatores não altera o produto”, “podemos mudar a associação dos fatores” ou “a multiplicação distribui em relação à adição”.

Essas formulações são importantes, mas as propriedades também podem ser investigadas por meio de representações e argumentos.

3.1. Comutatividade

Uma disposição retangular permite comparar, por exemplo,

$$3 \times 7 \quad \text{e} \quad 7 \times 3.$$

Podemos interpretar as duas multiplicações como contagens do mesmo arranjo retangular, observando-o segundo linhas ou segundo colunas.

O objetivo não é apenas verificar que ambos os cálculos dão 21. É compreender por que essa igualdade não depende especificamente dos números 3 e 7. O argumento deve permitir perceber uma relação geral.

3.2. Associatividade

Para três fatores, podemos utilizar situações envolvendo escolhas ou agrupamentos. Imagine objetos disponíveis em 4 modelos, 3 cores e 2 tamanhos. Podemos organizar a contagem de diferentes maneiras: primeiro combinar modelos e cores e depois considerar os tamanhos, ou primeiro combinar cores e tamanhos e depois os modelos.

As duas organizações conduzem à mesma quantidade total. Essa situação permite atribuir significado à propriedade associativa.

3.3. Distributividade

O papel quadriculado ou uma disposição retangular permite ainda decompor um produto. Um retângulo pode ser separado em duas partes, tornando visível uma relação como

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Novamente, o objetivo não é apenas verificar a igualdade em um exemplo particular, mas compreender por que a decomposição funciona de modo geral.

Para pensar

Há diferença entre afirmar que

$$3 \times 7 = 7 \times 3$$

porque os dois cálculos dão 21 e justificar a igualdade contando o mesmo arranjo retangular por linhas ou por colunas.

As duas afirmações estão corretas, mas a segunda começa a explicar **por que** a propriedade vale de modo geral.

4. Diferentes significados da divisão

A divisão também aparece em situações de naturezas diferentes. Duas interpretações são especialmente importantes: **repartir igualmente** e **determinar quantas vezes uma quantidade cabe em outra**.

4.1. Repartir igualmente

Exemplo

24 bombons serão distribuídos igualmente entre 8 crianças. Quantos bombons cada criança receberá?

Conhecemos a quantidade total e a quantidade de grupos. Queremos descobrir **quanto ficará em cada grupo**. Podemos representar essa situação distribuindo objetos entre oito grupos.

4.2. Quantas vezes cabe?

Exemplo

Temos 24 bombons e queremos montar embalagens com 8 bombons em cada uma. Quantas embalagens podemos montar?

Novamente calculamos

$$24 \div 8.$$

Mas a pergunta é diferente. Agora conhecemos a quantidade total e o tamanho de cada grupo. Queremos descobrir **quantos grupos podem ser formados**. A leitura clássica da operação, 24 divididos por 8 , já não é mais tão adequada, seria melhor lermos 24 divididos em grupos de 8 .

Coleções, embalagens, recipientes e o Material Dourado podem apoiar esse tipo de interpretação.

Em um primeiro momento, pode parecer desnecessário enfatizarmos tanto a diferença destes dois significados de divisão, pode até parecer artificial. Afinal, no final o que temos nos dois casos é a $24 \div 8$ (lendo de uma forma ou de outra). Mas esse segundo significado é particularmente útil em diversos contextos. Um deles é a divisão com divisores grandes. Por exemplo, quando pensamos em $20540 \div 320$ é mais conveniente pensar em quantos grupos de 320 posso compor com 20540 do que pensar em distribuir esta quantidade em 320 grupos. No próprio algoritmo da divisão exploramos esta ideia quando vamos sucessivamente calculando os restos.

Um contexto ainda mais extremo em que esse segundo significado se torna indispensável surge quando queremos estender a divisão para casos em que temos divisores fracionários. Podemos dividir 4 laranjas igual mente para dois alunos, mas o que significa dividir para meio aluno? A divisão de 4 por meio só ganha sentido se enfocamos o significado relativo a "quantas vezes cabe": Quantas metades temos em 4 laranjas?

Estes exemplos evidenciam porque é importante que desde o início do trabalho com operações aritméticas busquemos sempre explorar os diferentes significados de cada operação. É com base na compreensão das diferentes formas de perceber as operações aritméticas que nossos alunos construirão futuramente outros conceitos e aprendizagens.

Para pensar

Nos dois problemas no início dessa seção aparece o cálculo

$$24 \div 8 = 3.$$

Mas o número 8 representa a mesma coisa nas duas situações?

5. Multiplicação e divisão estão relacionadas

Multiplicação e divisão não são operações independentes. Se

$$8 \times 3 = 24,$$

então podemos relacionar essa igualdade às divisões

$$24 \div 8 = 3 \quad \text{e} \quad 24 \div 3 = 8.$$

A divisão pode ser compreendida como a busca de um fator desconhecido quando conhecemos o produto e um dos fatores. Essa relação é uma das ideias centrais para desenvolver um sentido integrado das operações. Ela também pode ser usada para verificar resultados e construir estratégias de cálculo.

6. E os algoritmos?

Os algoritmos usuais são formas eficientes de registrar e organizar cálculos. Mas sua eficiência não significa que seus passos sejam evidentes para quem está aprendendo.

Expressões como “vai um”, “abaixa o próximo número” ou “empresta” podem transformar o algoritmo em uma sequência de comandos sem relação clara com as quantidades envolvidas.

Nos módulos instrucionais desta semana, a multiplicação e a divisão com Material Dourado são exploradas justamente para estabelecer correspondências entre as quantidades representadas, as trocas entre unidades, dezenas e centenas, as ações realizadas com o material e os registros feitos no algoritmo.

Não repetiremos aqui esses procedimentos. O ponto que queremos destacar é que **o algoritmo é também uma representação matemática** e pode ser articulado a outras representações de modo que seus passos adquiram significado.

CPC em ação

Ensinar um algoritmo não precisa significar escolher entre “compreender” e “calcular”. A questão é construir relações que permitam ao estudante compreender **o que está sendo feito enquanto calcula**.

7. Estendendo a multiplicação para os números inteiros

Até aqui, tratamos principalmente de números naturais. Mas algumas das ideias construídas podem ajudar quando ampliamos o universo numérico.

No vídeo, uma estratégia utilizada para estender a multiplicação aos números inteiros é observar regularidades. Considere:

$$4 \times 6 = 24$$

$$3 \times 6 = 18$$

$$2 \times 6 = 12$$

$$1 \times 6 = 6$$

$$0 \times 6 = 0.$$

A cada linha, o primeiro fator diminui uma unidade e o resultado diminui 6. Mantendo esse padrão:

$$(-1) \times 6 = -6, \quad (-2) \times 6 = -12,$$

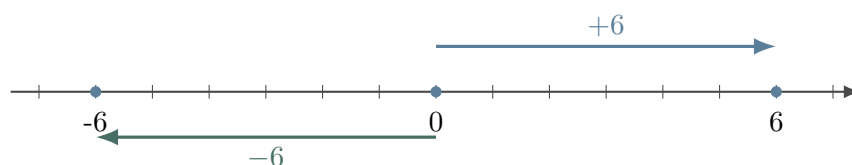
e assim por diante.

A reta numérica também pode apoiar essa interpretação, relacionando multiplicação a deslocamentos sucessivos.

Uma ideia particularmente importante é compreender a multiplicação por -1 como obtenção do inverso aditivo:

$$(-1) \times 6 = -6.$$

Multiplicação por -1 na reta numérica



Na reta, a multiplicação por -1 pode ser interpretada como a passagem de um número ao seu inverso aditivo: $6 \times (-1) = -6$ e $(-6) \times (-1) = 6$.

Estendendo esse entendimento,

$$(-1) \times (-6) = 6.$$

Mais do que memorizar que “menos com menos dá mais”, interessa compreender como as regras para números inteiros podem ser construídas procurando preservar relações já conhecidas.

8. E a divisão nos inteiros?

A divisão pode ser estendida aos inteiros a partir de sua relação com a multiplicação. Por exemplo,

$$(-24) \div 6 = -4$$

porque

$$(-4) \times 6 = -24.$$

Quando a divisão não é exata, aparece ainda a questão do resto. Nesses casos, é necessário distinguir quociente e resto e explicitar a convenção utilizada. Na divisão euclidiana, trabalha-se com resto não negativo.

O ponto central aqui não é aprofundar o estudo dos inteiros nesta semana, mas perceber uma ideia importante: **ao ampliar um conjunto numérico, buscamos preservar relações matemáticas já construídas sempre que isso é possível.**

9. O olhar do professor sobre multiplicação e divisão

Ao longo desta semana, encontramos várias decisões que fazem parte do trabalho docente: escolher problemas que mobilizem diferentes significados; selecionar representações coerentes com o aspecto matemático em estudo; decidir como uma propriedade será explorada e argumentada; relacionar procedimentos de cálculo a seus significados; e articular diferentes representações de uma mesma ideia.

Essas escolhas exigem conhecimento matemático e conhecimento sobre formas de tornar esse conhecimento acessível aos estudantes.

CPC em ação

Para a formação docente, a questão central não é apenas **como fazer uma conta**, mas também:

Que ideias matemáticas estão envolvidas, que representação pode torná-las visíveis e como ajudar o estudante a construir relações entre elas?

10. Síntese

Multiplicação e divisão não se reduzem a algoritmos. A multiplicação pode envolver grupos repetidos, disposições retangulares, combinações e relações de proporcionalidade. A divisão pode significar repartir uma quantidade em grupos iguais ou determinar quantos grupos de determinado tamanho podem ser formados.

Diferentes representações tornam visíveis diferentes aspectos dessas operações. Elas também podem ajudar a compreender propriedades matemáticas e a estabelecer relações entre multiplicação, divisão e seus algoritmos.

Nos módulos desta semana, veremos um caso particular dessa articulação: como o Material Dourado pode apoiar a compreensão do sistema decimal e atribuir significado a etapas dos algoritmos usuais de multiplicação e divisão.